

A fejezet három témája röviden: milyen formában terheli az erő a szerkezetet, hogyan bontjuk az erőt előjeles vetületekre, és hogyan számolunk ezekkel a vetületekkel. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

Erőfajták és megoszló terhek

🗓️ Óra: szept. 10.

- A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű: F, R, S, Q.
- A **vonal mentén megoszló teher** intenzitása q [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré** g [kN/m²], az egységnyi területre jutó erő.
- A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél $Q = q \cdot \ell$ (a felezőpontban hat), háromszögtehernél $Q = q \cdot \ell/2$ (a nagyobb teherű végtől $\ell/3$-nál hat), trapéz alakú tehernél $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$.

  ⚠️ gépi javítás
- A felületi teher teljes ereje $G = g \cdot A$, azaz $g = G/A$, ahol A a terhelt terület. Ez a g felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.

  ⚠️ gépi javítás

➡️ Részletesen: Erőfajták és megoszló terhek

Az erő vetületei és előjelei

🗓️ Óra: szept. 10., 15., szept.

- Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
- A statikában az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív; az α irányszöget a pozitív x iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
- Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- A két vetületből az erő nagysága $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; a nagyság sosem negatív.
- Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

➡️ Részletesen: Az erő vetületei és előjelei

Erőkomponensek számítása

🗓️ Óra: szept. közepe: 8. óra, 9. óra, gyakorlás

- Ismert nagyságból és irányszögből: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$; például $26\ \mathrm{kN}$ és $150°$ esetén $F_x \approx -22{,}52\ \mathrm{kN}$, $F_y = 13\ \mathrm{kN}$.
- Két komponensből: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, az irányszöget a $\operatorname{tg}\beta = |F_y|/|F_x|$ hegyesszögből és a két előjelből kapjuk; $F_x = -45\ \mathrm{N}$, $F_y = -15\ \mathrm{N}$ esetén $F \approx 47{,}43\ \mathrm{N}$, $\alpha \approx 198{,}43°$.
- Tangensből: $F_y = F_x \cdot \operatorname{tg}\alpha$, előjelhelyesen; $F_x = -21{,}4\ \mathrm{kN}$ és $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}577$ esetén $F_y \approx -12{,}35\ \mathrm{kN}$, $F \approx 24{,}71\ \mathrm{kN}$.
- Kötél és rúd ereje a kötél, illetve a rúd vonalában hat; ezt bontjuk komponensekre. Az egyenletesen megoszló teher helyettesítő ereje $Q = q \cdot \ell$, például $500\ \mathrm{N/m} \cdot 2\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}$.
- A nyíl rajzi hossza = erőnagyság osztva a léptékkel, például $47{,}43\ \mathrm{N} : 15\ \mathrm{N/cm} \approx 3{,}16\ \mathrm{cm}$.

➡️ Részletesen: Erőkomponensek számítása

📖 Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Koncentrált erő	Egy pontban vagy kicsiny felületen ható erő.	Erőfajták
Vonal mentén megoszló teher	Hossz mentén eloszló teher; intenzitása q [kN/m].	Erőfajták
Felület mentén megoszló teher	Terület mentén eloszló teher; intenzitása g [kN/m²].	Erőfajták
Helyettesítő erő (eredő)	A megoszló teherrel azonos hatású egy erő: nagysága a teherábra területe, hatásvonala a teherábra súlypontján megy át.	Erőfajták
Vetület (komponens)	Az erő tengelyirányú, előjeles összetevője: F_x, F_y.	Az erő vetületei
Irányszög	A pozitív x iránytól óramutató járása szerint mért szög.	Az erő vetületei
Rajzi hossz	A nyíl hossza a rajzon: erőnagyság osztva a léptékkel.	Erőkomponensek számítása

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/